

공룡대발이 업사이클 수학코딩 개요

(업사이클링 팝업북 × 디지털 전환)

김 은 정

1. 기획철학

본 교육모델은 유아기에 소비되었던 「공룡대발이 수학동화」 전집을 디지털 코딩학습의 출발점으로 재해석하는 학습이행(**learning transfer**) 기반 융합교육모델입니다. 수명이 다한 중고 전집을 업사이클링하여 팝업북을 만드는 과정에서 손으로 만지고 구성하는 신체적·아날로그적 경험을 먼저 제공하고, 이 창작물의 움직임을 '전환 브릿지' 단계를 통해 디지털 논리 구조(코딩)로 치환·확장합니다. 이를 통해 학생은 콘텐츠를 소비하기만 하던 위치에서, 스스로 규칙을 설계하는 크리에이터로 성장하는 것을 목표로 합니다.

2. 차시 공통 설계 구조

단계	내용	의미
도입 (10분)	헌 수학동화를 다시 펼쳐보며 오늘 만들 팝업북을 소개	유아기 콘텐츠 재회/ 재구성요소 탐색
1부. 업사이클 팝업북 만들기 (20분)	헌 책을 오리고 접어 손으로 조작 가능한 아날로그 팝업 메커니즘 제작	SDG 12 · 신체적 창작 경험
전환 브릿지 (10분)	팝업북의 움직임을 관찰하고, 그 규칙을 말로 정의해 코딩 블록에 대응시키기	아날로그→디지털 논리 치환
2부. 디지털 코딩 (30분)	네모 보드·스크래치로 팝업북 논리를 실제 프로그램으로 구현	규칙을 설계하는 크리에이터
정리 (10분)	아날로그 결과물과 디지털 결과물을 비교 발표, (SDGs 의미 되새기기)	SDG 4 · 학습이행 성찰

3. 각 차시별(전체 12차시) 구성 개요

차시	제목	핵심 제작 기법	핵심 수학 개념	핵심 코딩 개념	SDGs 연계
1	어서 와, 공룡 마을은 처음이지?	풀탭(Pull-tab) 카운팅 팝업	[수와 연산] 1부터 10까지 수 세기 / 음수(반대 방향)의 이해	스프라이트 추가·삭제 & 이동 블록의 부호(+/-)	기본: SDG4·12 +SDG 15 (육상생태계)
2	대발이의 수리수리 마술 무대	돌림판(스피너) 회전 팝업	[규칙성] 대응 관계 및 각도(회전)	이벤트 블록(버튼)과 회전 블록의 대응	기본: SDG4·12 +SDG 9 (산업, 혁신과 인프라)
3	뒤뚱뒤뚱, 공룡 친구들의 산책	고무줄 풀업(Pull-up) 팝업	[수와 연산] 속도 비교 (숫자의 크기 변화)	반복 블록 & 대기시간 값 비교	기본: SDG4·12 +SDG 3 (건강과 웰빙)
4	픽셀 아트로 공룡 표정 만들기	격자 과드폴드(Quad-fold) 팝업	[도형/기하] 격자무늬와 화소(Pixel)의 개수, 공간 인식	LED 좌표 출력 & 모양(그리기) 편집	기본: SDG4·12 +SDG 10 (불평등 감소)
5	대발이와 날아라 구름 조종사	이중 슬라이더 좌표 팝업	[기하] X축과 Y축, 수직선과 좌표 평면	x·y 좌표 이동 코드	기본: SDG4·12 +SDG 9 (산업, 혁신과 인프라)
6	쿵쾅쿵쾅 공룡 음악대	부채꼴 게이지 팝업	[측정] 음량 백분율(%)과 소리의 크기 비교	음량(%) 설정 블록	기본: SDG4·12 +SDG 11 (지속가능한 도시와 공동체)
7	밤이 되면 춤추는 프테라노돈	시소 균형 팝업	부등호와 조건(<, >) — 밝기 센서 값이 기준치보다 '작으면' 춤추는 조건문	조건문(부등호 <, >)과 센서값	기본: SDG4·12 +SDG 7 (모두를 위한 깨끗한 에너지)
8	대발이의 생일 축하 연산 오르골	계단식 스텝폴드(Step-fold) 팝업	음의 높낮이와 수의 규칙 / 음계 주파수 숫자의 크기에 따른 도레미파솔라시도 음악 코딩	동시 실행·조건문·멜로디 재생 블록	기본: SDG4·12 +SDG 3 (건강과 웰빙)
9	누가 가장 빠를까? 공룡 달리기 시계	브라드 시계바늘 팝업	시간과 시간의 측정 / 초 단위 계산, 변수를 활용한 달리기 시간(초) 측정 및 크기 비교(연산)	변수 저장 & 타이머(초) 측정	기본: SDG4·12 +SDG 3 (건강과 웰빙)
10	아슬아슬 익룡 피하기 비행	회전 롤렛 팝업	확률과 랜덤(무작위 수) — 하늘에서 떨어지는 익룡의 위치를 난수(Random Number) 함수로 지정	난수(random) 블록 & 충돌 감지	기본: SDG4·12 +SDG 11 (지속가능한 도시와 공동체)

차 시	제목	핵심 제작 기법	핵심 수학 개념	핵심 코딩 개념	SDGs 연계
11	대발아의 꼬리치기 샌드백 연산 게임	아코디언 누적 팝업	더하기(+) 연산과 누적 — 샌드백을 칠 때마다 점수가 1씩 더해지는 수의 누적 계산	변수 누적(+1) 연산	기본: SDG4·12 +SDG 10 (불평등 감소)
12	화산 폭발을 막아라! 유령 퇴치 투석기	당김형 투석기 팝업(Pull-tab catapult)	각도와 포물선, 종합 문제 해결력 — 투석기의 발사 각도를 조절해 목표물과의 거리를 맞추는 기하학 기초 종합 응용	아날로그 값→변수 저장 & 좌표 이동	기본: SDG4·12 +SDG 13 (기후행동)

*도입 → 1부. 업사이클 팝업북 만들기 → 전환 브릿지 → 2부. 디지털 코딩 → 정리]의 5단계로 구성되어, 브랜드 고유의 EDGS process 안에서 작동합니다.

4. 공룡대발이 업사이클 코딩 프로젝트: EDGS 프로세스의 고유 가치

"과거의 기억(E)을 손으로 재창조하고(D), 이를 디지털 세상과 연결하여(G), 지구를 살리는 가치(S)로 완성한다."

EDGS 프로세스에 대한 구체적인 설명은 다음과 같습니다.

E - Evolving Content (진화하는 콘텐츠)

- **고유 가치:** 유아기에 단순 '읽기'와 '소비'의 대상이었던 익숙한 텍스트(공룡대발이 수학동화)가 학습자의 성장 단계에 맞춰 디지털 코딩 규칙을 설계하는 '창작용 디딤돌'로 진화(Evolution)하고, 재구성 요소를 탐색(Explore)합니다.
- **SDGs 연계 (SDG 4: 양질의 교육):** 과거의 학습 경험을 단절시키지 않고 새로운 고차원 논리 학습으로 매끄럽게 연결하는 '학습이행(Learning Transfer) 기반 융합교육'을 실현합니다. 아동은 이미 친숙한 스토리를 바탕으로 인지적 부담 없이 고차원적인 크리에이터 단계로 진입하게 됩니다.

D - Doing & Physicality (신체적 체화와 메이킹)

- **고유 가치:** 디지털 화면에 매몰되기 전, 수명이 다한 중고 전집을 직접 찢고, 오리고, 붙이는 감각적·신체적 매니플레이션(Doing)을 거칩니다. 3차원 입체 팝업북을 만드는 과정에서 공간감, 심미적 디자인 요소, 수학적 메커니즘을 몸으로 먼저 체화합니다.
- **SDGs 연계 (SDG 12: 지속가능한 생산과 소비):** 단순히 새 교구를 사서 쓰는 것이 아니라,

버려지는 자원을 예술적·수학적 교구로 재탄생시키는 '업사이클링 메이킹'을 몸소 실천합니다.
손끝으로 만드는 아날로그 경험은 디지털 세상 속에서 결핍되기 쉬운 신체적 창작 욕구를
충족시킵니다.

G - Gaming & Logic (게임화와 디지털 전환)

- **고유 가치:** 앞서 손으로 만든 아날로그 팝업북의 움직임과 규칙을 '전환 브릿지' 단계를 통해 관찰하고, 이를 디지털 논리(**Gaming & Logic**) 구조로 치환합니다. 대발이 스토리를 기반으로 미션을 해결하는 알고리즘을 설계하며 조건문, 반복문, 좌표 등의 코딩 개념을 직관적으로 습득합니다.
- **SDGs 연계 (SDG 9: 산업, 혁신 및 인프라):** 아날로그적 창작물이 디지털 세상과 연결되는 과정을 통해 '디지털 전환(Digital Transformation)'의 원리를 직관적으로 이해합니다. 기술을 단순히 소비하는 것을 넘어, 스스로 규칙을 정의하고 세상을 제어하는 혁신적인 문제 해결 역량을 기릅니다.

S - Sustainability (지속가능성과 자원 순환)

- **고유 가치:** 환경적·교육적 지속가능성의 가치를 구호로만 배우는 것이 아니라, 교육 과정의 시작과 끝에 내재화하여 자연스럽게 체득(**Sustainability**)하도록 합니다. 버려질 뻔한 책이 멋진 디지털 코딩 작품으로 재탄생했음을 최종 발표하고 성찰합니다.
- **SDGs 연계 (SDG 12 & SDG 13/15 기후행동 및 육상생태계):** 일상 속 종고 전집을 업사이클링하는 경험을 통해, 아이들은 거창한 담론 대신 '내 방 책장 안에서의 자원 순환'을 경험합니다. 일상 속 자원 보전의 가치관을 자연스럽게 내면화하여 지속가능한 미래를 이끌 주체로 성장합니다.

이 프로그램은 단순한 기술 교육(코딩)이나 환경 교육(업사이클링)에 머물지 않습니다. 아이들에게 친숙한 콘텐츠를 매개로, 아동의 발달단계를 고려하여 구성된, 아날로그와 디지털의 융합, 그리고 글로벌 시민 의식(**SDGs**)이 하나로 맞물려 돌아가는 이상적인 형태의 미래형 융합 교육 모델입니다.